

Panduan Lengkap Arsitektur Hardware & Sistem ESP32 Verdandist (Indoor Zone)

Dokumen ini adalah panduan komprehensif (SOP) untuk perakitan, logika pemrograman, dan sinkronisasi antara perangkat keras (ESP32) dan perangkat lunak (Web Dashboard React & Supabase). Sistem ini dirancang dengan standar Industrial Grade.

1. Konsep Sistem Keseluruhan (Input - Proses - Output)

Sistem Verdandist beroperasi dengan otak ganda: **ESP32** di kebun sebagai eksekutor fisik, dan **Website/Supabase** di Cloud sebagai pengendali jarak jauh.

A. Alur Kerja Hardware Lokal (Di Kebun)

- **INPUT:**
 - **4x Sensor DHT22:** Membaca Suhu & Kelembapan di 4 titik berbeda.
 - **8x Tombol Fisik (19mm Stainless Steel):** Memberikan perintah Manual (ON/OFF), ganti Mode (Auto/Manual/Timer), dan navigasi Set Timer (Up/Down/Set).
 - **PROSES (ESP32):**
 - Menghitung **Rata-rata** (Average) dari 4 sensor DHT22.
 - Mengatur logika otomatis berdasarkan ambang batas (Threshold) suhu/kelembapan.
 - Mengatur waktu (Timer) menggunakan sinkronisasi internet (NTP Server).
 - **OUTPUT:**
 - **Layar TFT 3.5 Inch:** Menampilkan UI/UX grafis (LVGL) berisi status pompa, suhu rata-rata, dan mode saat ini.
 - **8x Ring LED (di dalam tombol):** Memberi feedback visual (menyala) sesuai mode atau status yang sedang aktif.
 - **Relay 5V -> Kontaktor 220V/380V -> Pompa Air:** Mengalirkan arus kuat ke pompa air secara aman tanpa membebani ESP32.
-

2. Mekanisme Sinkronisasi 2-Arah (Web ↔ Fisik)

Sistem ini memastikan bahwa apa pun yang ditekan di kotak panel (fisik) akan otomatis berubah di layar HP (Web), dan sebaliknya. Jembatan utama penghubung keduanya adalah tabel database **Supabase** (device_status dan device_settings).

Skenario 1: Kontrol dari Tombol Fisik

1. Pengguna memencet tombol **MODE: AUTO** di kotak panel.
2. IC Port Expander membaca tekanan tombol dan mengirimkan data ke ESP32 via I2C.
3. ESP32 menyalakan LED di dalam tombol AUTO, dan mematikan LED di tombol MANUAL & TIMER.
4. ESP32 mengirim HTTP PATCH / MQTT ke Supabase: UPDATE device_settings SET mode='auto'.
5. Web App di HP menerima Realtime Event dari Supabase dan langsung mengganti tampilan layar menjadi mode Auto.

Skenario 2: Kontrol dari Web Dashboard

1. Pengguna sedang berada di luar kota, membuka Web Verdanist, dan mengklik tombol **Nyalakan Pompa**.
 2. Web mengirim perintah ke Supabase: UPDATE device_status SET pump_active=true.
 3. ESP32 yang selalu terhubung ke internet (listening via WebSockets/MQTT) menerima instruksi tersebut secara real-time (< 1 detik).
 4. ESP32 memberi tegangan HIGH ke modul Relay -> Kontaktor menyala -> Pompa menyala.
 5. ESP32 menyalakan lampu **LED pada tombol ON** di kotak panel, dan mengubah status di layar TFT 3.5 Inch menjadi "Menyiram".
-

3. Ekstensi Hardware (Rekomendasi Wajib)

Karena Anda menggunakan **8 Tombol 5-Pin (Masing-masing butuh 1 Pin Input Saklar + 1 Pin Output LED = Total 16 Pin)**, ditambah Layar 3.5 Inch (5 Pin) dan 4 Sensor DHT22 (4 Pin), pin pada board ESP32 Anda akan kurang / habis.

Solusi Profesional: Gunakan Modul **IC MCP23017 (16-Channel I2C Port Expander)**. Modul ini memberi Anda tambahan 16 Pin (cukup untuk 8 Tombol + 8 LED Anda!), dan hanya memakan **2 Pin (SDA & SCL)** di ESP32. Ini akan membuat kabel di dalam panel sangat rapi.

4. Tabel Alokasi Pin (Pinout Routing)

A. Pinout Khusus ESP32 (Motherboard)

Pin ESP32	Digunakan Untuk	Tipe (I/O)	Keterangan
VIN / 5V	Power Eksternal	Power	Ke Adaptor 5V & Modul Relay
3V3	Power Sensor/ Modul	Power	Ke DHT22 & Modul MCP23017
GND	Ground Common	GND	Ground utama seluruh sistem
GPIO 21 (SDA)	IC MCP23017	I2C	Komunikasi Data Tombol & LED
GPIO 22 (SCL)	IC MCP23017	I2C	Komunikasi Clock Tombol & LED
GPIO 23 (MOSI)	Layar TFT 3.5"	SPI	Data ke Layar
GPIO 19 (MISO)	Layar TFT 3.5"	SPI	Data dari Layar (opsional)
GPIO 18 (SCK)	Layar TFT 3.5"	SPI	Clock Layar
GPIO 5 (CS)	Layar TFT 3.5"	SPI	Chip Select Layar
GPIO 2 (DC)	Layar TFT 3.5"	SPI	Data/ Command Layar
GPIO 4 (RST)	Layar TFT 3.5"	SPI	Reset Layar
GPIO 13	DHT22 - Sensor 1	Input	Membaca Suhu & Kelembapan
GPIO 14		Input	

Pin ESP32	Digunakan Untuk	Tipe (I/O)	Keterangan
	DHT22 - Sensor 2		Membaca Suhu & Kelembapan
GPIO 26	DHT22 - Sensor 3	Input	Membaca Suhu & Kelembapan
GPIO 27	DHT22 - Sensor 4	Input	Membaca Suhu & Kelembapan
GPIO 25	Modul Relay 5V	Output	Pemicu Koil Kontaktor A1/A2

B. Pinout Khusus IC MCP23017 (Pengendali 8 Tombol & LED)

Modul MCP23017 memiliki Port A (GPA0-GPA7) dan Port B (GPB0-GPB7).

Pin MCP23017	Komponen	Tipe Kabel pada Tombol 5-Pin
GPA0	Tombol Mode MANUAL	Pin NO (Normally Open)
GPA1	Tombol Mode AUTO	Pin NO (Normally Open)
GPA2	Tombol Mode TIMER	Pin NO (Normally Open)
GPA3	Tombol Pump ON	Pin NO (Normally Open)
GPA4	Tombol Pump OFF	Pin NO (Normally Open)
GPA5	Tombol Timer UP	Pin NO (Normally Open)
GPA6	Tombol Timer DOWN	Pin NO (Normally Open)
GPA7	Tombol Timer SET/OK	Pin NO (Normally Open)
GPB0	LED Mode MANUAL	Pin + (Anoda) (Beri Resistor 220Ω)
GPB1	LED Mode AUTO	Pin + (Anoda) (Beri Resistor 220Ω)
GPB2	LED Mode TIMER	Pin + (Anoda) (Beri Resistor 220Ω)
GPB3	LED Pump ON	Pin + (Anoda) (Beri Resistor 220Ω)

Pin MCP23017	Komponen	Tipe Kabel pada Tombol 5-Pin
GPB4	LED Pump OFF	Pin + (Anoda) (Beri Resistor 220Ω)
GPB5	LED Timer UP	Pin + (Anoda) (Beri Resistor 220Ω)
GPB6	LED Timer DOWN	Pin + (Anoda) (Beri Resistor 220Ω)
GPB7	LED Timer SET/OK	Pin + (Anoda) (Beri Resistor 220Ω)

Catatan Pengkabelan Tombol: - Semua pin **C (Common)** pada tombol dan semua pin **- (Negatif)** pada LED digabung menjadi satu kabel panjang menuju **GND (Ground)** utama. - Pin **NC (Normally Closed)** pada semua tombol **dibiarkan kosong**.

5. Ringkasan Keunggulan Desain Ini

1. **Rapi & Aman:** Penggunaan MCP23017 memastikan ESP32 tidak kehabisan Pin, dan menghindari kerusakan akibat short-circuit pada kabel tombol.
2. **Industrial Control:** Kontaktor memisahkan sirkuit 220V/380V (pompa berat) dari sirkuit 5V (ESP32).
3. **True Sync:** LED pada setiap tombol dikendalikan murni oleh program (Software), sehingga LED bisa diperintah menyala oleh ESP32 kapan saja (misalnya ketika Anda mengklik tombol dari HP saat sedang liburan di luar negeri).